



01 함수 $f(x) = x^3 - 2x$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x^2) + 1}{x^2 - 1}$ 의 값은?

- ① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

02 자연수 n 에 대하여 닫힌 구간 $[n, n+1]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 평균변화율이 $2n-1$ 일 때, 닫힌 구간 $[1, 10]$ 에서의 함수 $f(x)$ 의 평균변화율은?

- ① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

03 두 함수 $f(x) = |x-1| + 2x$, $g(x) = x^2 + ax$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고, $f(x)g(x)$ 의 도함수가 연속일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 2 ② 1 ③ 0 ④ -1 ⑤ -2

04 자연수 a, b 에 대하여 함수 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{ax^{n+b} + 4x}{x^n + 1}$ ($x > 0$)이 $x=1$ 에서 미분가능할 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

05 어떤 제품을 x 개 생산하는 데 소요되는 총비용을 $C(x)$ 만 원이라고 할 때, $C(x) = 10000 + 100x + 0.1x^2$ ($x > 0$)인 관계가 성립한다. $C(x)$ 의 정의역을 양의 실수 전체의 집합으로 할 때, $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{C(x+\Delta x) - C(x)}{\Delta x}$ 를 생산량이 x 개일 때의 한계 비용이라고 한다. 제품의 생산량이 100개일 때의 한계 비용은?

- ① 100만 원 ② 110만 원 ③ 120만 원 ④ 130만 원 ⑤ 140만 원